

Moto rettilineo uniforme (velocità costante)

- Velocità: $v = \frac{\Delta s}{\Delta t}$
- Tempo: $\Delta t = \frac{\Delta s}{v}$
- Spostamento: $\Delta s = v \Delta t$
- Posizione: $s = s_0 + v \Delta t$ (legge oraria)

Moto rettilineo armonico (oscillatorio)

- Periodo: $T = 1 / f$
- Pulsazione: $\omega = 2 \pi / T$
- Accelerazione: $a = -A \omega^2 \cos (\omega t + \phi_0)$
- Velocità: $v(t) = A \omega \sin (\omega t + \phi_0)$
- Posizione: $s(t) = A \cos (\omega t + \phi_0)$
- Legge elastica: $a(s) = -\omega^2 s$
- Frequenza: $f = 1 / T$
- $\omega = 2 \pi f$
- $a_{max} = \pm A \omega^2$ (agli estremi)
- $v_{max} = \pm A \omega$ (al centro)
- $s_{max} = \pm A$

Moto parabolico (lancio con angolo ϕ rispetto all'asse x)

- | Asse x | Asse y |
|---|--|
| Accelerazione: $a_x = 0$ | Accelerazione: $a_y = -g$ |
| Velocità: $v_x = v_{0x}$
$v_{0x} = v_0 \cos (\phi)$ | Velocità: $v_y = v_{0y} - g t$
$v_{0y} = v_0 \sin (\phi)$ |
| Posizione: $x = x_0 + v_x t$ | Posizione: $y = y_0 + v_{0y} t - \frac{1}{2} g t^2$ |
| Velocità totale: $v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2}$ | $v_0 = \sqrt{v_{0x}^2 + v_{0y}^2}$ |
| Traiettoria: $y = y_0 + \frac{v_{0y}}{v_{0x}} (x - x_0) - \frac{g}{2 v_{0x}^2} (x - x_0)^2$ | |
| Vertice: $x_v = x_0 + \frac{v_{x0} v_{y0}}{g}$ | $y_v = y_0 + \frac{v_{0y}^2}{2 g}$ |
| Tempo di volo: $t_{vol} = \frac{v_{y0} + \sqrt{v_{y0}^2 + 2 g y_0}}{g}$ | |
| Gittata: $x_G = x_0 + \frac{v_{x0}}{g} [v_{y0} + \sqrt{v_{y0}^2 + 2 g y_0}]$ | |

N.B.: nel caso in cui il punto iniziale (x_0, y_0) sia l'origine, queste formule si semplificano molto.

Moto rettilineo uniformemente accelerato (accelerazione costante)

- Accelerazione: $a = \frac{\Delta v}{\Delta t}$
- Velocità: $v = v_0 + a \Delta t$
- Tempo: $\Delta t = \frac{\Delta v}{a}$
- Legge s-v: $v^2 = v_0^2 + 2 a s$
- Spostamento: $\Delta s = v_0 \Delta t + \frac{1}{2} a (\Delta t)^2$
- Posizione: $s = s_0 + v_0 \Delta t + \frac{1}{2} a (\Delta t)^2$ (legge oraria)

Moto circolare uniforme di raggio R (velocità e accelerazioni costanti in modulo)

- Periodo: $T = 1 / f$
- Circonferenza: $C = 2 \pi R$
- Vel. angolare: $\omega = \frac{2 \pi}{T}$
- Vel. tangenziale: $v_t = \frac{2 \pi R}{T}$
- Accel. centripeta: $a_c = \frac{v^2}{R}$
- Angolo: $\phi(t) = \phi_0 + \omega \Delta t$ (legge oraria)
- Frequenza: $f = 1 / T$
- $\omega = 2 \pi f$
- $\omega = v_t / R$
- $v_t = \omega R$
- $a_c = \left(\frac{2 \pi}{T}\right)^2 R$
- $a_c = \omega^2 R$

Principi della Dinamica

$F = 0$
 $a = 0$
 $\vec{F} = m\vec{a}$
 $\vec{F}_1 = -\vec{F}$

Momento di una forza Equilibrio di un corpo rigido

$\vec{M} = \vec{r} \times \vec{F}$
 $M = Fb$
 $\sum F = 0$
 $\sum M = 0$

Legge di attrazione gravitazionale

$F_g = G \frac{m_1 m_2}{r^2}$
 $G = 6,67 \cdot 10^{-11} \frac{Nm^2}{kg^2}$

Lavoro

$L = \vec{F} \cdot \vec{s} = F s \cos \alpha$
 $L = F \cdot s$
 $L = -F \cdot s$
 $L = 0$

Potenza	$P = \frac{L}{t}$ $P = F \cdot v$										
Energia Cinetica	$E_c = \frac{1}{2} m v^2$ Teorema dell'Energia Cinetica $L = E_{c2} - E_{c1} = \frac{1}{2} m v_2^2 - \frac{1}{2} m v_1^2$										
Energia Potenziale	<table><tr><td>FORZA CONSERVATIVA</td><td>ENERGIA POTENZIALE U</td></tr><tr><td>FORZA PESO</td><td>$U = mgh$</td></tr><tr><td>FORZA GRAVITAZIONALE</td><td>$U = -G \frac{Mm}{r}$</td></tr><tr><td>FORZA ELETTROSTATICA</td><td>$U = \frac{1}{4\pi\epsilon} \frac{Qq}{r}$</td></tr><tr><td>FORZA ELASTICA</td><td>$U = \frac{1}{2} kx^2$</td></tr></table> Principio di conservazione dell'ENERGIA MECCANICA $L = U_1 - U_2$ $U + E_c = cost$	FORZA CONSERVATIVA	ENERGIA POTENZIALE U	FORZA PESO	$U = mgh$	FORZA GRAVITAZIONALE	$U = -G \frac{Mm}{r}$	FORZA ELETTROSTATICA	$U = \frac{1}{4\pi\epsilon} \frac{Qq}{r}$	FORZA ELASTICA	$U = \frac{1}{2} kx^2$
FORZA CONSERVATIVA	ENERGIA POTENZIALE U										
FORZA PESO	$U = mgh$										
FORZA GRAVITAZIONALE	$U = -G \frac{Mm}{r}$										
FORZA ELETTROSTATICA	$U = \frac{1}{4\pi\epsilon} \frac{Qq}{r}$										
FORZA ELASTICA	$U = \frac{1}{2} kx^2$										
Impulso e Quantità di Moto	$\vec{I} = \vec{F} \cdot \Delta t$ $\vec{q} = m \cdot \vec{v}$ $\vec{I} = \Delta \vec{q}$ Principio di conservazione di q (nei sistemi isolati e negli urti) $\vec{q}_{tot} = cost$										

3.7 Forza di attrito dinamico:

La forza di attrito dinamico è uguale a

$$F_{ad} = \mu_d N$$

μ_d = coefficiente di attrito dinamico

Risulta sempre: $\mu_d < \mu_s$

Un corpo in movimento soggetto ad una forza F si muove con una forza ($m \cdot a$):

$$ma = F - \mu_d N$$

3.8 Il piano inclinato:

un corpo poggiato su un piano inclinato è soggetto alla forza:

$$P + N = ma$$

somponendo lungo le direzioni ortogonale e parallela al piano inclinato si ottiene:

$$mg \cos \theta - N = 0 \quad (P = N)$$

Il modulo della reazione vincolare è:

$$N = mg \cos \theta$$

la proiezione di P sul piano è

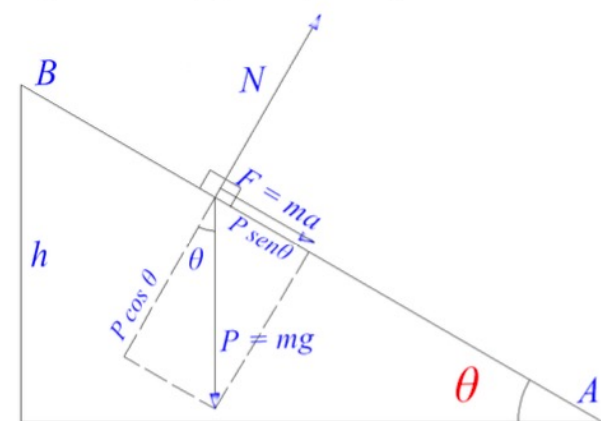
$$mg \sin \theta = ma$$

Da cui l'accelerazione a cui è soggetto il corpo:

$$a = g \sin \theta < g$$

Considerando l'attrito statico, il corpo è fermo se:

$$mg \sin \theta \leq \mu_s N = \mu_s \cdot mg \cos \theta$$



Sul corpo oltre alla forza

$$N = mg \cos \theta$$

agisce una forza di attrito che in equilibrio statico è uguale a:

$$-mg \sin \theta$$

Quindi la condizione di equilibrio statico è:

$$\tan \theta \leq \mu_s$$

Il corpo inizia a muoversi quando:

$$mg \sin \theta - \mu_d mg \cos \theta = ma$$

3.6 Forza di attrito statico:

La forza di attrito statico massima è uguale a

$$F_{as} \max = \mu_s N$$

μ_s = coefficiente di attrito statico

N = modulo della reazione vincolare

Un corpo a cui è applicata una forza parallela al piano di appoggio è

In quiete se: $F \leq \mu_s N$

In moto se: $F > \mu_s N$

Un corpo a cui è applicata una forza è fermo se:

$$R + F + P = 0$$

Dove:

P = Forza peso del corpo

R = Reazione vincolare del piano formata da N ed F_{as}

$$N = mg \quad F_{as} = F$$

3.9 Forza elastica

La forza elastica è uguale a:

$$F = -kx$$

Il moto provocato dalla compressione o estensione della molla ha accelerazione:

$$a = \frac{F}{m} = -\frac{k}{m}x = -\omega^2 x$$

Pulsazione:

$$\omega = \sqrt{\frac{K}{m}}$$

Periodo:

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}}$$

La forza sviluppata dalla molla in estensione è

$$F = -k(l - l_0) = -kx$$

La forza sviluppata dalla molla in compressione è:

$$F = -k(-l_0) = -k(-x) \quad (\text{forza positiva})$$

L'equazione del moto è:

$$m \frac{d^2 x}{dt^2} = -kx$$

La legge oraria:

$$x = A \sin(\omega t + \phi)$$

Spostamento:

$$x = x_0 \cos \omega t$$

Velocità:

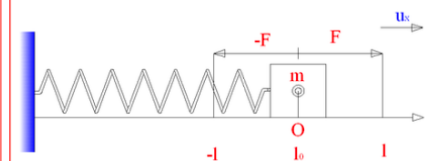
$$v = -\omega x_0 \sin \omega t$$

Ampiezza:

$$A = \sqrt{x_0^2 + \frac{v_0^2}{\omega^2}}$$

Fase iniziale:

$$\tan \phi = \frac{\omega x_0}{v_0}$$



Quindi l'accelerazione:

$$a = (\sin \theta - \mu_d \cos \theta) g$$

In particolare si ha che il corpo si muove di moto uniforme se:

$$\mu_d = \tan \theta \cdot a = 0$$

Se il corpo sta scendendo con velocità v_0 esso si ferma se:

$$mg \sin \theta < \mu_d mg \cos \theta \quad (\tan \theta < \mu_d)$$

Il corpo si muove di moto uniformemente acc. se:

$$mg \sin \theta > \mu_d mg \cos \theta \quad (\tan \theta > \mu_d)$$

4.2 Potenza:
 Il lavoro per unità di tempo è chiamato potenza e si indica con "P"

$$P = \frac{dW}{dt} = F \cdot \frac{dr}{dt} = F \cdot v = F_T \cdot v$$

4.3 Energia cinetica:
 Il lavoro è strettamente legato alla variazione dell'energia cinetica posseduta dal corpo:

$$W = \int_A^B mv \, dv = \frac{1}{2}mv_B^2 - \frac{1}{2}mv_A^2 = E_{k,B} - E_{k,A} = \Delta E_k$$

$$W = E_{k,B} - E_{k,A}$$

 L'energia cinetica è quindi uguale a:

$$E_k = \frac{1}{2}mv^2$$

 Ricordiamo che il lavoro è pari alla somma dei lavori delle singole forze agenti, ciascuno dei quali può essere positivo, negativo o nullo:

$$W = \int_A^B F \, ds = \int_A^B (F_1 + \dots + F_n) \, ds =$$

$$= \int_A^B F_1 \, ds + \dots + \int_A^B F_n \, ds = W_1 + \dots + W_n$$

 L'unità di misura del **lavoro** è il Joule (J)
 1J = 1N · 1m
 L'unità di misura della **potenza** è il watt (W)

$$1W = \frac{1J}{1s} = \left(\frac{N \cdot m}{s} \right)$$

4.4 Lavoro della forza peso:
 Il lavoro della forza peso mg per uno spostamento dalla posizione A a quella B è:

$$W = \int_A^B F \cdot ds = F \cdot \int_A^B ds = mg \cdot r_{AB}$$

 Infatti F è costante e l'integrale vale $r_B - r_A = r_{AB}$ (differenza di vettori).
 Il lavoro della forza peso quindi vale:

$$W = -(mgz_B - mgz_A) = -(E_{p,B} - E_{p,A}) = -\Delta E_p$$

Dove: $E_p = mgz$ è una funzione della coordinata z del punto che scende lungo la traiettoria a causa della forza di gravità, Ep è detta energia potenziale

4.3 Lavoro di una forza costante
 La trattazione fatta per la forza peso si estende per qualsiasi forza costante F, prendendo come asse z un asse parallelo e discorde a F, il lavoro di F tra 2 punti (le cui coordinate z sono ZA e ZB) vale:

$$W = -(F_{z,B} - F_{z,A}) = -\Delta E_p$$

 dove

$$E_p = F_z$$

 Se invece si scegliesse l'asse z concorde a F, sarebbe sempre:

$$W = -\Delta E_p \text{ con } E_p = -F_z$$

4.2 Lavoro di una forza elastica
 Il lavoro della forza elastica $F = -kxu_x$ lungo l'asse x è:

$$W = \int_A^B -kxu_x \cdot dxu_x = -k \int_A^B x \, dx =$$

$$\Rightarrow W = \frac{1}{2}kx_A^2 - \frac{1}{2}kx_B^2 = -\Delta E_p$$

 Dove:

$$E_p = \frac{1}{2}kx^2$$

 è l'energia potenziale elastica
 Se il punto si muove verso il centro della forza $W > 0$; Ep diminuisce (**lavoro motore**)
 Se il punto si allontana dal centro della forza $W < 0$; Ep aumenta (**lavoro resistente**)

Il lavoro motore compiuto dalla forza F per uno spostamento x è semplicemente Fx.
 Invece il lavoro resistente della forza elastica è:

$$W_{el} = -\Delta E_p = \frac{1}{2}kx_A^2 - \frac{1}{2}kx_B^2 = -\frac{1}{2}kx^2$$

 Essendo $X_A = 0$ e $X_B = x$
 La velocità è:

$$v(x) = \sqrt{\frac{x}{m}(2F - kx)}$$

 Il punto si ferma quando la sua velocità è nulla, cioè nell'origine, secondo il disegno cioè nella posizione:

$$x = \frac{2F}{k}$$

$$\begin{aligned} \operatorname{sen}(-x) &= -\operatorname{sen}x \\ \cos(-x) &= \cos x \\ \operatorname{tg}(-x) &= -\operatorname{tg}x \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \operatorname{sen}\left(\frac{\pi}{2} - x\right) &= \cos x \\ \cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) &= \operatorname{sen}x \\ \operatorname{tg}\left(\frac{\pi}{2} - x\right) &= \operatorname{ctgx} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \operatorname{sen}\left(\frac{\pi}{2} + x\right) &= \cos x \\ \cos\left(\frac{\pi}{2} + x\right) &= -\operatorname{sen}x \\ \operatorname{tg}\left(\frac{\pi}{2} + x\right) &= -\operatorname{ctgx} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \operatorname{sen}(\pi - x) &= \operatorname{sen}x \\ \cos(\pi - x) &= -\cos x \\ \operatorname{tg}(\pi - x) &= -\operatorname{tg}x \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \operatorname{sen}(\pi + x) &= -\operatorname{sen}x \\ \cos(\pi + x) &= -\cos x \\ \operatorname{tg}(\pi + x) &= \operatorname{tg}x \end{aligned}$$

$b = a \operatorname{sen} \beta$	$c = a \operatorname{sen} \gamma$
$c = a \cos \beta$	$b = a \cos \gamma$
$b = c \operatorname{tg} \beta$	$c = b \operatorname{tg} \gamma$
$c = b \operatorname{ctg} \beta$	$b = c \operatorname{ctg} \gamma$

<i>Derivate di funzioni:</i>	
$D: \text{costante } k \rightarrow 0$	$D: \arccos x \rightarrow -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
$D: x^n \rightarrow nx^{n-1}$	$D: \arctg x \rightarrow \frac{1}{1+x^2}$
$D: \sqrt{x} \rightarrow \frac{1}{2\sqrt{x}}$	$D: \operatorname{arccotg} x \rightarrow -\frac{1}{1+x^2}$
$D: \sqrt[n]{x^m} \rightarrow \frac{m}{n\sqrt[n]{x^{n-m}}}$	$D: a^x \rightarrow a^x \log_e a$
$D: \operatorname{sen} x \rightarrow \cos x$	$D: e^x \rightarrow e^x$
$D: \cos x \rightarrow -\operatorname{sen}x$	$D: \log_a x \rightarrow \frac{1}{x} \log_a e$
$D: \operatorname{tg} x \rightarrow \frac{1}{\cos^2 x}$	$D: \ln x \rightarrow \frac{1}{x}$
$D: \operatorname{cotg} x \rightarrow -\frac{1}{\operatorname{sen}^2 x}$	$D: x^x \rightarrow x^x (\log x + 1)$
$D: \arcsen x \rightarrow \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$D: \arctg f(x) \rightarrow \frac{1}{1+[f(x)]^2} \cdot f'(x)$
$D: [f(x)]^m \rightarrow m[f(x)]^{m-1} \cdot f'(x)$	$D: \operatorname{arccotg} f(x) \rightarrow -\frac{1}{1+[f(x)]^2} \cdot f'(x)$
$D: \sqrt{f(x)} \rightarrow \frac{1}{2\sqrt{f(x)}} \cdot f'(x)$	$D: e^{f(x)} \rightarrow e^{f(x)} \cdot f'(x)$
$D: \sqrt[n]{f(x)} \rightarrow \frac{mf'(x)}{n\sqrt[n]{f(x)]^{n-m}}}$	$D: a^{f(x)} \rightarrow a^{f(x)} \cdot f'(x) \cdot \log_a e$
$D: \operatorname{sen} f(x) \rightarrow \cos f(x) \cdot f'(x)$	$D: \log f(x) \rightarrow \frac{1}{f(x)} \cdot f'(x)$
$D: \cos f(x) \rightarrow -\operatorname{sen} f(x) \cdot f'(x)$	$D: \log_a f(x) \rightarrow \frac{1}{f(x)} \cdot f'(x) \cdot \log_a e$
$D: \operatorname{tg} f(x) \rightarrow \frac{1}{\cos^2 f(x)} \cdot f'(x)$	$D: [f(x)]^{g(x)} \rightarrow [f(x)]^{g(x)} \cdot \left[g'(x) \log f(x) + g(x) \frac{f'(x)}{f(x)} \right]$
$D: \operatorname{cotg} f(x) \rightarrow -\frac{1}{\operatorname{sen}^2 f(x)} \cdot f'(x)$	$D: [f(g(x))] \rightarrow f'(g(x)) \cdot g'(x)$
$D: \arcsen f(x) \rightarrow \frac{1}{\sqrt{1-[f(x)]^2}} \cdot f'(x)$	$D: [f(x) \cdot g(x)] \rightarrow f'(x) \cdot g(x) + f(x) \cdot g'(x)$
$D: \arccos f(x) \rightarrow -\frac{1}{\sqrt{1-[f(x)]^2}} \cdot f'(x)$	$D: \frac{f(x)}{g(x)} \rightarrow \frac{f'(x) \cdot g(x) - f(x) \cdot g'(x)}{[g(x)]^2}$